

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Escuela de Ingeniería y Tecnología
Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Plan de Testeo

Autor(es)
600046 Fernando Olivares Del Valle

Profesor (a)
Prof. Raúl Morales Salcedo

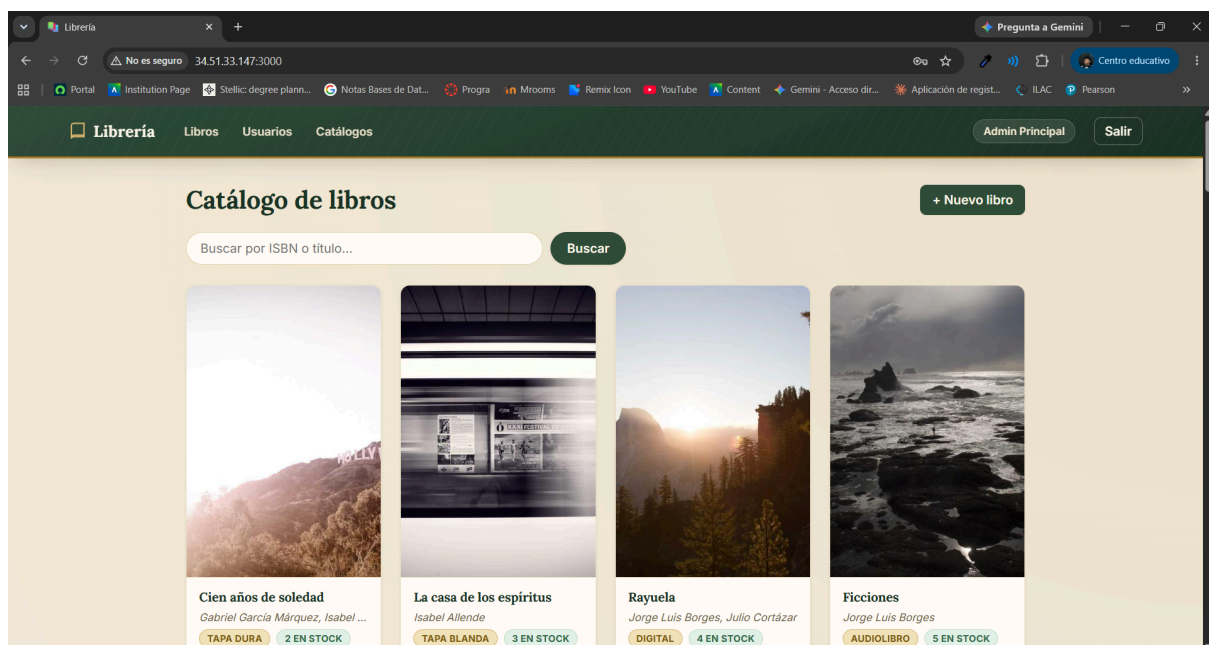
Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

San Pedro Garza García, N.L. 27 de Agosto, 2026

Login y sesión

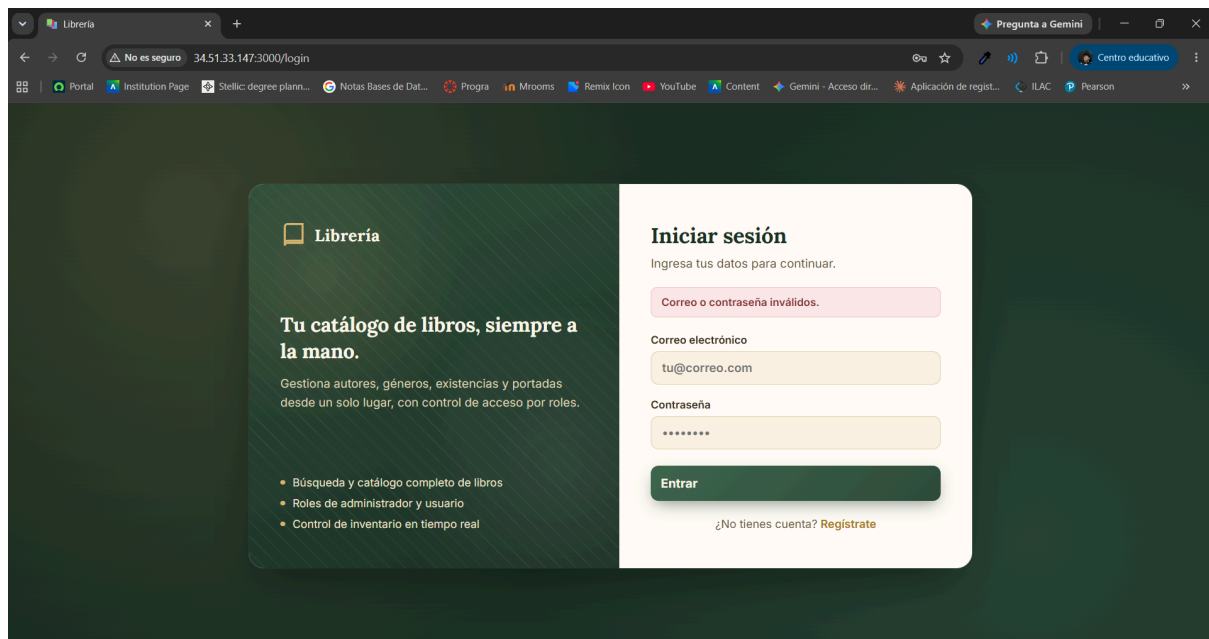
TC-01 — Login exitoso

- Requisito: RF-02
- Precondición: Usuario admin@libreria.com existe con hash bcrypt válido.
- Entrada: correo=admin@libreria.com, password=<tu contraseña real>
- Pasos: 1) Ir a /login. 2) Llenar el formulario. 3) Enviar.
- Resultado esperado: Redirección al catálogo, sesión iniciada, nombre visible en el header.
- Resultado observado: El usuario administrador es redirigido a la pantalla principal de catálogo. Se muestra el nombre de administrador en el header.
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



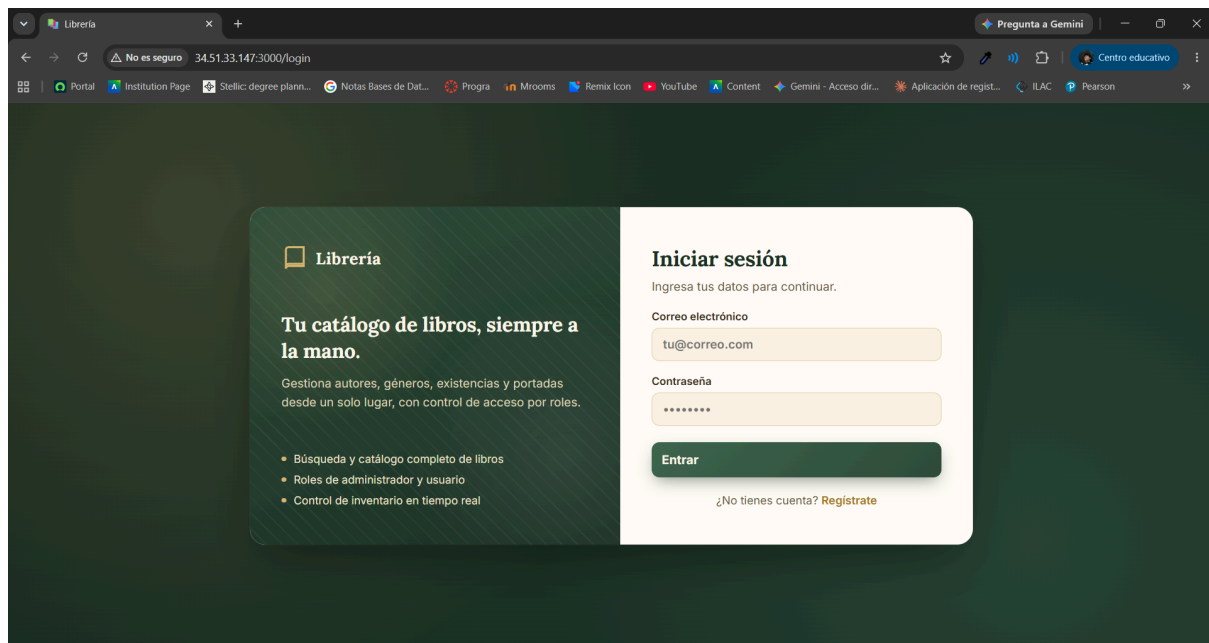
TC-02 — Login con credenciales incorrectas

- Requisito: RF-02
- Precondición: Ninguna.
- Entrada: correo=admin@libreria.com, password=incorrecta123
- Pasos: 1) Ir a /login. 2) Enviar credenciales inválidas.
- Resultado esperado: Rechazo con mensaje de error, sin sesión iniciada.
- Resultado observado: En la página de login se muestra un mensaje de error: "Correo o contraseña inválida"
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



TC-03 — Logout

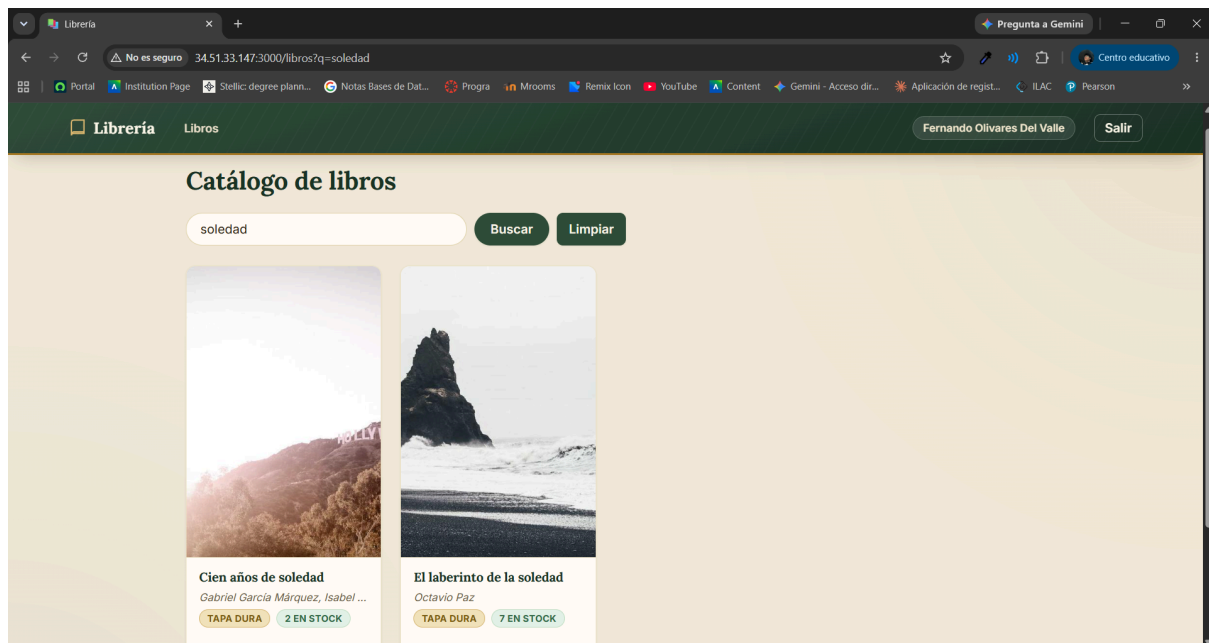
- Requisito: RF-03
- Precondición: Sesión iniciada (TC-01).
- Entrada: Ninguna (botón "Salir").
- Pasos: 1) Con sesión activa, hacer clic en "Salir". 2) Intentar acceder a /usuarios de nuevo.
- Resultado esperado: Sesión destruida; /usuarios redirige a /login.
- Resultado observado: Al entrar a la página, ingresar a usuarios y hacer clic en salir, el sistema no permite regresar a la ruta. La sesión se destruye.
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



Búsqueda

TC-04 — Búsqueda por título

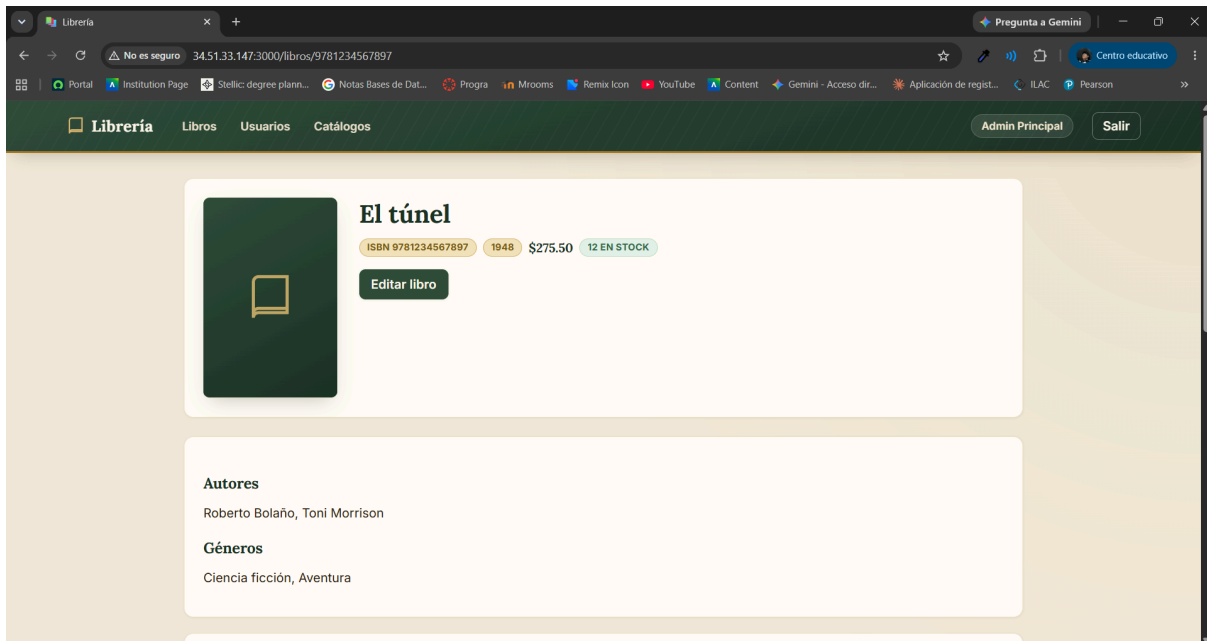
- Requisito: RF-05
- Precondición: Existe un libro con ese título (parcial).
- Entrada: q=soledad (o el título de un libro que tengas)
- Pasos: 1) Ir a /libros?q=soledad.
- Resultado esperado: El libro aparece en los resultados.
- Resultado observado: Aparecen dos libros que en su título contienen la palabra “soledad”
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



CRUD de libros

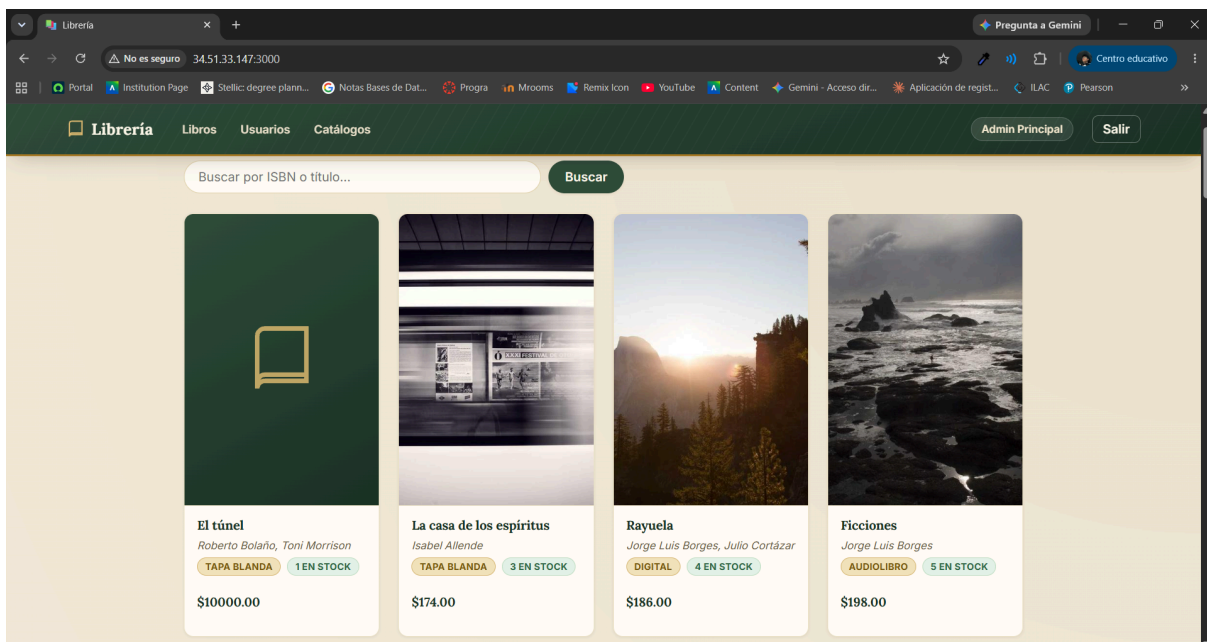
TC-05 — Crear libro

- Requisito: RF-06
- Precondición: Sesión de Administrador activa.
- Entrada: Datos válidos de un libro nuevo (ISBN único, título, año, precio, stock, formato).
- Pasos: 1) Ir a /libros/nuevo. 2) Llenar formulario. 3) Guardar.
- Resultado esperado: El libro aparece en el catálogo.
- Resultado observado: El libro se crea correctamente y aparece en el apartado de libros
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



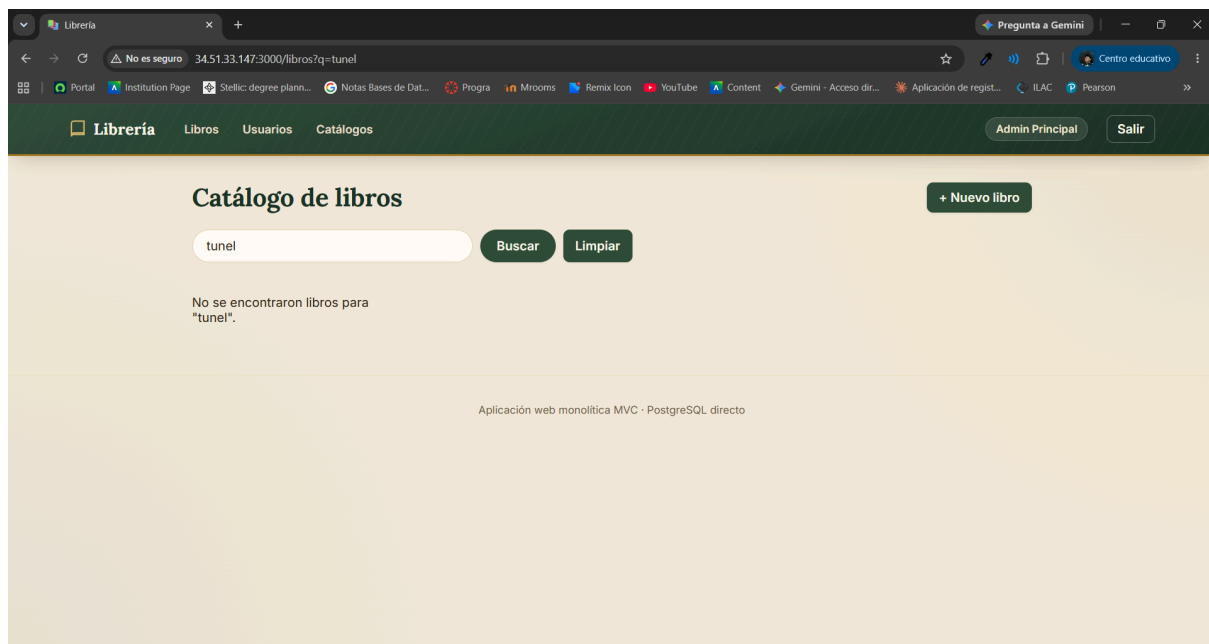
TC-06 — Editar libro

- Requisito: RF-06, RF-10
- Precondición: El libro del TC-05 existe.
- Entrada: Nuevo precio y stock.
- Pasos: 1) Ir al detalle/edición del libro. 2) Cambiar precio y stock. 3) Guardar.
- Resultado esperado: Los nuevos valores se reflejan en el catálogo y detalle.
- Resultado observado: Los valores se reflejan de manera exitosa
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



TC-07 — Eliminar libro

- Requisito: RF-06
- Precondición: El libro del TC-05 existe.
- Entrada: Ninguna (botón "Eliminar libro").
- Pasos: 1) Ir al detalle del libro. 2) Eliminar.
- Resultado esperado: El libro desaparece del catálogo.
- Resultado observado: El libro se elimina correctamente del catálogo
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



CRUD de catálogos

TC-08 — Crear, editar y eliminar un autor

- Requisito: RF-06
- Precondición: Sesión de Administrador activa.
- Entrada: Nombre y nacionalidad de un autor nuevo.
- Pasos: 1) Ir a /catalogos/autores. 2) Crear, editar y eliminar un autor de prueba.
- Resultado esperado: Las 3 operaciones se reflejan correctamente en el listado.
- Resultado observado: El autor se agrega de manera correcta, se edita la información y se elimina de la lista de autores de manera exitosa.
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:

Librería

LibrosUsuariosCatálogos

Admin PrincipalSalir

Nuevo autores

Nombre

Ferdinand Oliveiros

Nacionalidad

Mexicano

Guardar

Aplicación web monolitica MVC · PostgreSQL directo

32	Ferdinand Oliveiros	Mexicano	Editar	Eliminar
----	---------------------	----------	--------	----------

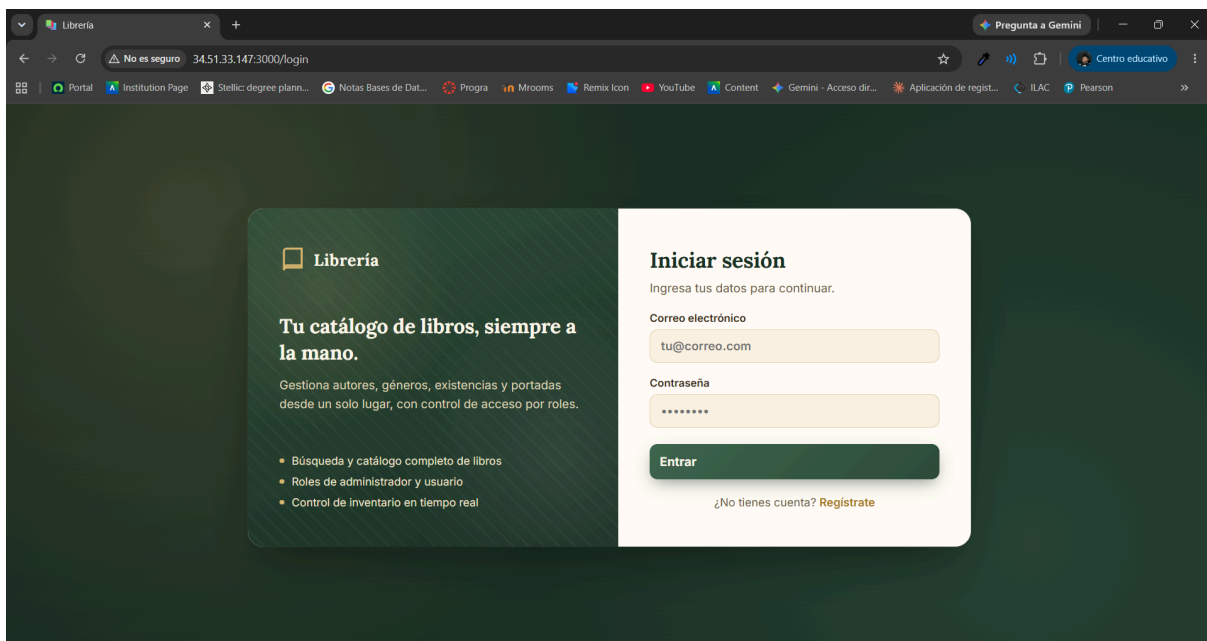
32	Ferdinand Oliveiros	Canadiense	Editar	Eliminar
----	---------------------	------------	--------	----------

	2	Isabel Allende	Chilena	Editar	Eliminar
	29	Italo Calvino	Italiana	Editar	Eliminar
	18	Jane Austen	Británica	Editar	Eliminar
	4	Jorge Luis Borges	Argentina	Editar	Eliminar
	13	José Saramago	Portuguesa	Editar	Eliminar
	30	J.R.R. Tolkien	Británica	Editar	Eliminar
	9	Juan Rulfo	Mexicana	Editar	Eliminar
	3	Julio Cortázar	Argentina	Editar	Eliminar
	8	Laura Esquivel	Mexicana	Editar	Eliminar
	23	León Tolstói	Rusa	Editar	Eliminar

Autorización

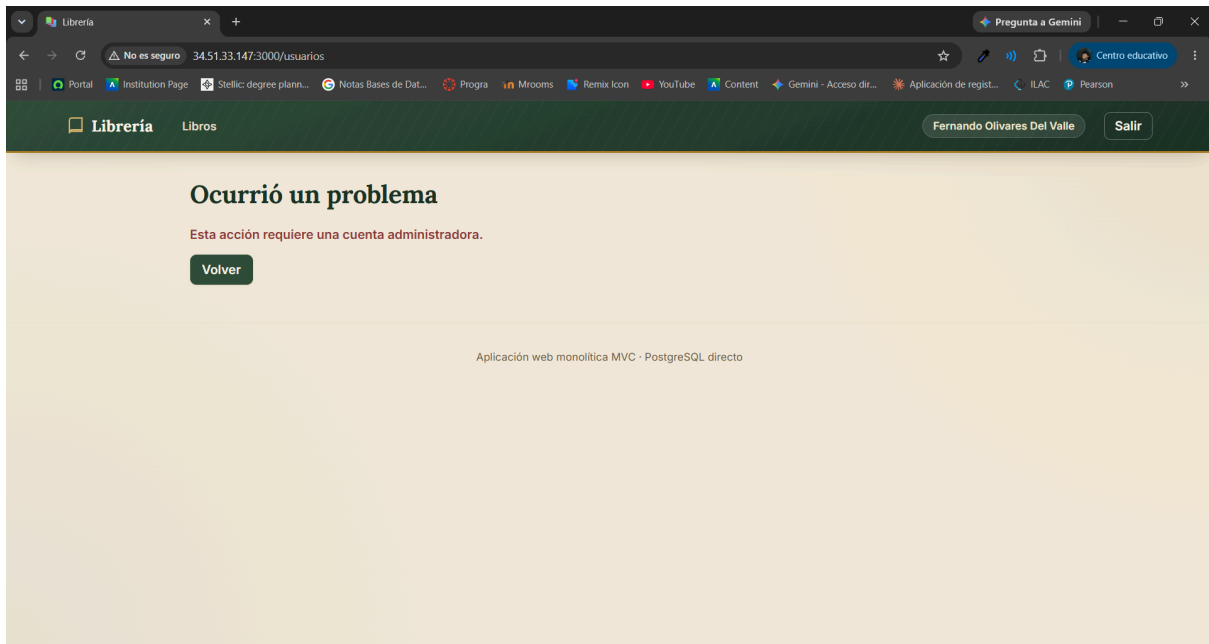
TC-09 — Visitante sin sesión no accede al catálogo

- Requisito: RF-04, actor Visitante
- Precondición: Sin sesión iniciada.
- Entrada: Ninguna.
- Pasos: 1) Sin iniciar sesión, ir directo a /libros.
- Resultado esperado: Redirección a /login.
- Resultado observado: Un visitante no puede acceder a la página sin usuario y contraseña
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



TC-10 — Usuario registrado no accede al panel de administración

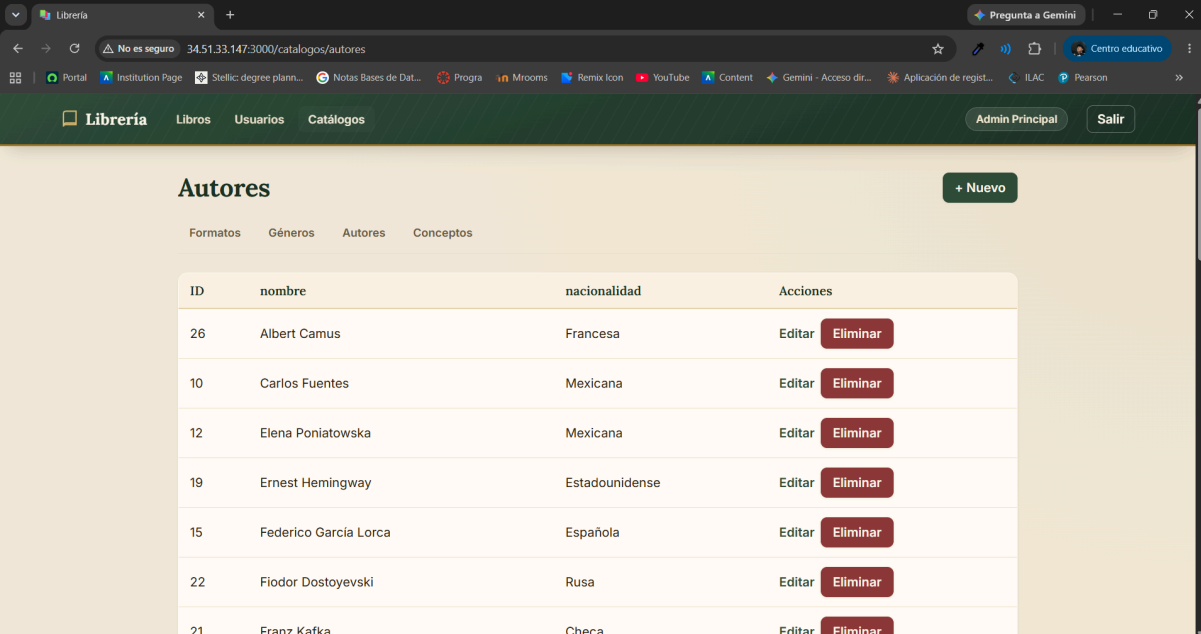
- Requisito: RF-11
- Precondición: Sesión de usuario NO administrador activa.
- Entrada: Ninguna.
- Pasos: 1) Con sesión de usuario regular, ir a /usuarios.
- Resultado esperado: Respuesta 403, acceso denegado.
- Resultado observado: Mensaje "Esta acción requiere una cuenta administradora."
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



TC-11 — Administrador accede a todas las funciones

- Requisito: RF-06, RF-11
- Precondición: Sesión de Administrador activa.
- Entrada: Ninguna.
- Pasos: 1) Con sesión de admin, visitar /usuarios, /catalogos/autores, /libros/nuevo.
- Resultado esperado: Las 3 rutas responden correctamente, sin redirecciones ni rechazo.
- Resultado observado: El administrador accede sin problema a las tres rutas.
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:

Nombre	Correo	Rol	Activo	Acciones
Admin Principal	admin@libreria.com	ADMINISTRADOR	ACTIVO	Editar Eliminar
Maria Fernanda López	maria.lopez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
José Luis Hernández	jose.hernandez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
Ana Sofia Martínez	ana.martinez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
Diego Alejandro Ramírez	diego.ramirez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
Valentina Torres	valentina.torres@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
Santiago Gómez	santiago.gomez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar
Camila Rodríguez	camila.rodriguez@libreria.com	USUARIO	ACTIVO	Editar Eliminar

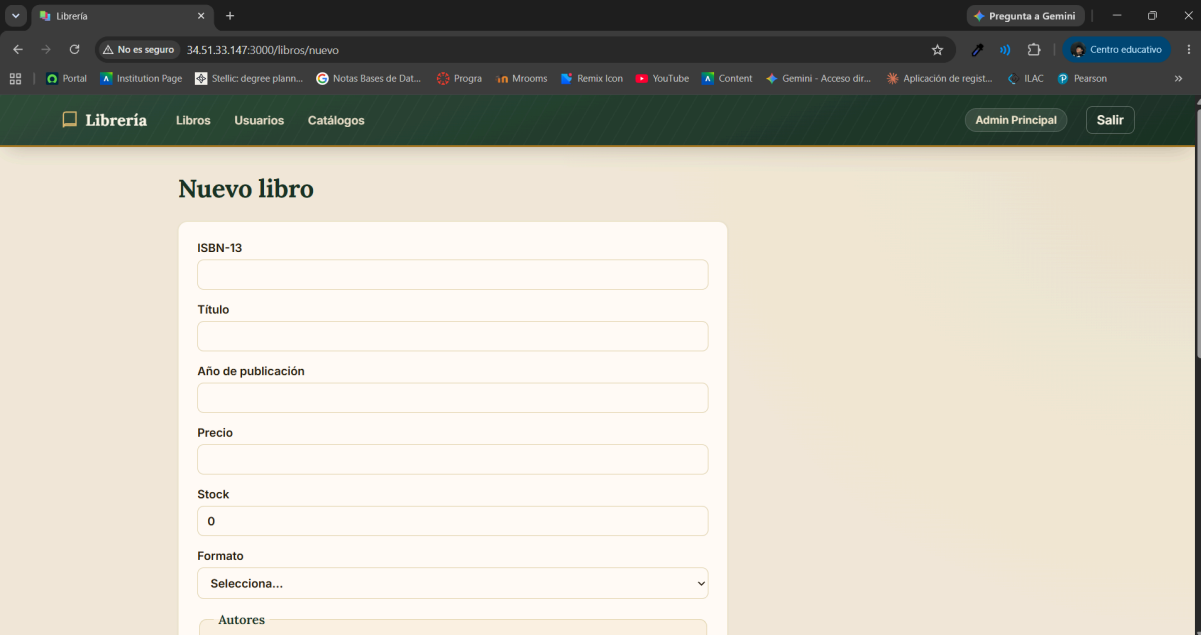


Autores

Formatos Géneros Autores Conceptos

+ Nuevo

ID	nombre	nacionalidad	Acciones
26	Albert Camus	Francesa	Editar Eliminar
10	Carlos Fuentes	Mexicana	Editar Eliminar
12	Elena Poniatowska	Mexicana	Editar Eliminar
19	Ernest Hemingway	Estadounidense	Editar Eliminar
15	Federico Garcia Lorca	Española	Editar Eliminar
22	Fiodor Dostoyevski	Rusa	Editar Eliminar
21	Franz Kafka	Checa	Editar Eliminar



Nuevo libro

ISBN-13

Título

Año de publicación

Precio

Stock

Formato

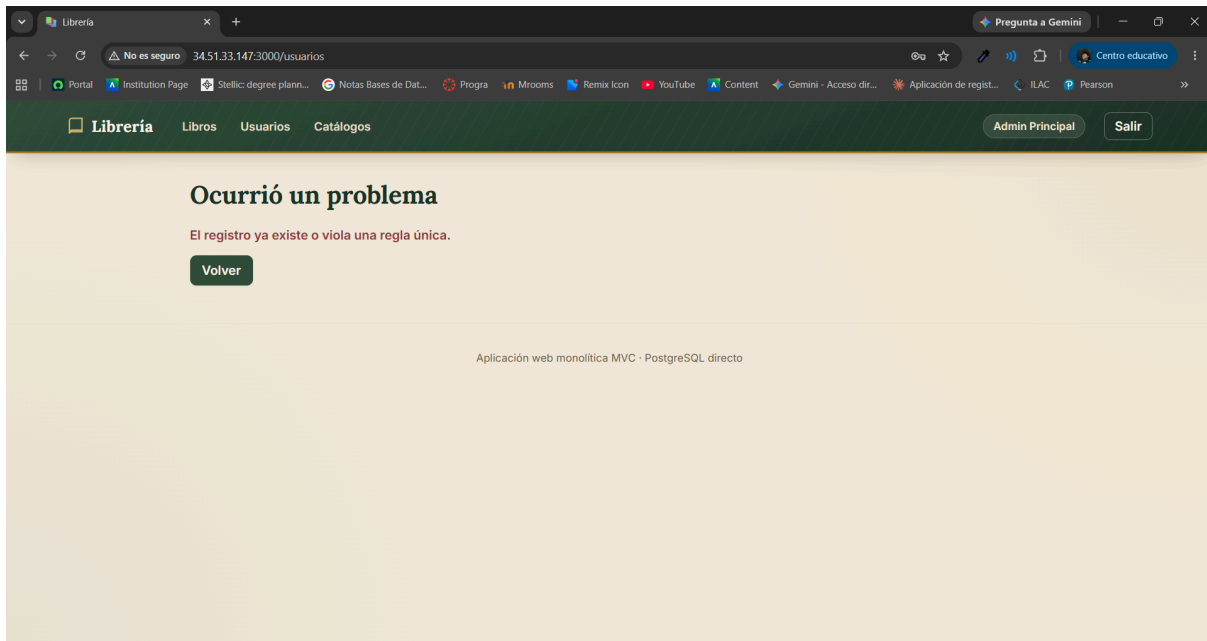
Autores

Reglas de negocio (base de datos)

TC-12 — Creación de un segundo Administrador

- Requisito: RF-11, RF-12
- Precondición: Ya existe un Administrador.
- Entrada: Intentar crear/marcar otro usuario con es_admin=TRUE desde el panel de usuarios.

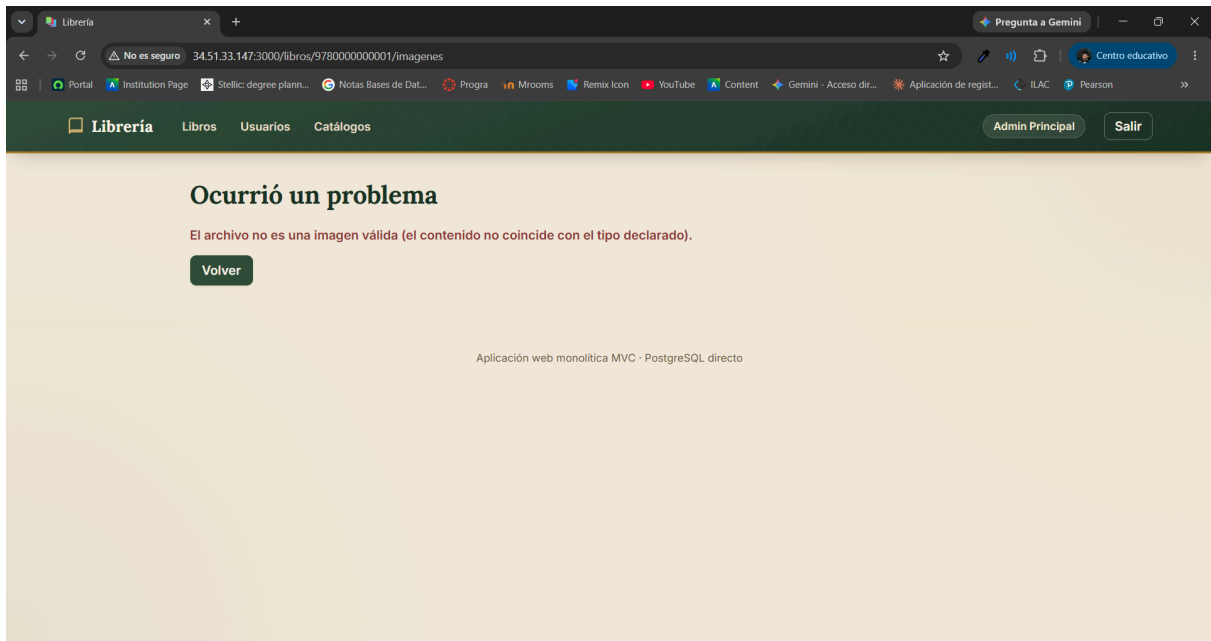
- Pasos: 1) Con sesión de admin, ir a /usuarios. 2) Crear un usuario marcándolo como administrador.
- Resultado esperado: Rechazo por el índice único parcial un_solo_admin; mensaje de error controlado.
- Resultado observado: Mensaje "El registro ya existe o viola una regla única"
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia: captura del mensaje "El registro ya existe o viola una regla única."



Seguridad

TC-13 — Subir archivo no-imagen disfrazado

- Requisito: RF-09, control de seguridad #7
- Precondición: Sesión de Administrador activa.
- Entrada: Archivo .txt renombrado a .jpg.
- Pasos: 1) Subir el archivo en el formulario de imágenes de un libro.
- Resultado esperado: Rechazo con mensaje "Formato de imagen no permitido".
- Resultado observado: Se muestra un mensaje de error: "El archivo no es una imagen válida"
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



TC-14 — Login con intento de SQL Injection

- Requisito: Control de seguridad #3
- Entrada: correo=admin@libreria.com' OR '1'='1, password=cualquiera
- Pasos: 1) Enviar el formulario de login con ese texto.
- Resultado esperado: Rechazo, sin otorgar acceso ni exponer error de SQL.
- Resultado observado: Error 401
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:



Relaciones

TC-15 — Asociar múltiples autores y géneros a un libro

- Requisito: RF-07
- Precondición: Un libro y al menos 2 autores/géneros existen.
- Entrada: Selección de 2 autores y 2 géneros para un mismo libro.
- Pasos: 1) Editar el libro. 2) Asociar 2 autores y 2 géneros. 3) Guardar.
- Resultado esperado: El detalle del libro muestra ambos autores y ambos géneros.
- Resultado observado: El libro se relaciona con dos autores y dos géneros
- Estado: Pasó correctamente
- Evidencia:

